

大连海事大学 2021-2022 学年第一学期《SQL SERVER 数据库应用技术》

试卷 (C)

一. 单选题 (每小题 1 分, 共 1×20=20 分) 课程目标 1

1. 对于恢复数据库错误的是 ()。

A. 可以用完全备份恢复数据库

B. 可以用差异备份和日志文件恢复数据库

C. 可以用数据库文件附加恢复数据库

D. 可以事务日志恢复, 只能恢复数据库到固定的时间点
2. 通过架构级别不能实现 ()。

A. 用户操作数据库对象的权限

B. 系统默认架构为 dbo

C. 可以操作不同数据库

D. 用户可以加入多个架构
3. 权限不可以 ()。

A. 通过界面方式创建

B. 通过命令方式删除

C. 对象的权限包含执行何种操作

D. 只要能够进入数据库即可授权
4. 授予用户 Mary 可以修改 Student 表的权限, 使用的 SQL 语句是 ()。

A. GRANT UPDATE ON Student TO Mary

B. GRANT UPDATE ON Mary TO Student

C. GRANT UPDATE TO Mary ON Student

D. GRANT UPDATE TO Student ON Mary
5. 关于登录和用户, 下列各项表述不正确的是 ()。

A. 登录是在服务器级创建的, 用户是在数据库级创建的。

B. 用户和登录必须同名。

C. 创建用户时必须存在该用户的登录。

D. 一个登录可以对应多个用户。
6. 存储过程与外界的交互通过 ()。

A. 表

B. 输入参数

C. 输出参数

D. 游标
7. 性别字段不宜选择 ()。

A. 浮点型

B. 整数型

C. 位型

D. 字符型
8. 下列说法错的是 ()。

A. 用户操作逻辑数据库

B. DBMS 操作物理数据库

C. 操作物理数据库最终需要通过操作系统实现

D. 物理数据库中包含数据库对象
9. 数据存放在 ()。

A. 数据库

B. 表

C. 索引

D. 视图
10. 创建备份设备 ()。

A. 可以使备份和恢复通过逻辑设备进行

B. 临时备份设备只能用于临时备份

C. 一个数据库可以同时备份到多个设备上, 用每一个设备均可恢复

D. 命令方式备份可以自动进行
11. 下列 () 不是常量。

A. N' a student'

B. 0xABC

C. 1998-04-15

D. 2. 0
12. 用户自定义数据类型错误的是 ()。

A. 只能是系统提供的数据类型

B. 可以是系统数据类型的表达式

C. 是具体化系统数据类型

D. 是为了用户规范和方便阅读
13. 关于索引说法错误的是 ()。

A. 一个表可以创建多个不唯一索引

B. 如果索引已经存在则不能创建

C. 创建非聚集索引并不改变表记录的排列顺序

D. 一个表可以创建多个唯一索引
14. 阅读下面 T-SQL 语句, 对变量赋值时存在错误的是 ()。

A. DECLARE @rs INT, @ms MONEY
SET @rs=9245
SET @ms=\$3. 23

B. DECLARE @rs INT, @ms MONEY
SELECT @rs=9245, @ms=\$3. 23

C. DECLARE @rs INT, @ms MONEY
SELECT @rs=9245
SELECT @ms=\$3. 23

D. DECLARE @rs INT, @ms MONEY
SET @rs=786, @ms=\$3. 23
15. 不能采用 () 创建索引。

A. CREATE TABLE

B. ALTER INDEX

C. ALTER TABLE

D. CREATE INDEX
16. 在 SQL Server 中, 建立一个 student 表包含一个 Sex 列, 使用下列哪一种方法能保证 Sex 列中输入值只能是 'M' 或 'F'? ()。

A. 创建一个存储过程验证 Sex 列中的数据。

B. 对 Sex 列添加一个 DDL 触发器在提交后验证数据。

C. 对 Sex 列添加一个 CHECK 约束。

D. 对 Student 表添加一个 DEFAULT 约束。
17. 关于存储过程说法错误的是 ()。

A. 用户存储过程不能调用系统存储过程

B. 用户存储过程是方便用户批量执行 T-SQL 命令

C. 是方便用户完成某些功能

D. 应用程序可以调用用户存储过程
18. 出生时间字段不宜选择 ()。

A. date

B. char

C. int

D. datetime
19. SELECT 查询结果顺序不可以 ()。

A. 主键值顺序

B. ORDER 控制

C. 物理记录顺序

D. 随机顺序
20. SELECT 查询条件可以 () 控制。

A. WHERE

B. HAVING

C. 无条件

D. A、B 和 C

二. 说明 T-SQL 语句实现的功能 (每小题 5 分, 共 5×4=20 分) 课程目标 2

学生数据库 Sdb 包括如下数据表:

学生表 S(学生学号 sno, 学生姓名 Sname, 学生性别 Ssex, 学生籍贯 Snative, 电子邮箱 Semail, 手机号码 Sphone)

课程表 C(课程编号 cno, 课程名称 Cname, 学分 Ccredit, 学时 Chours, 先修课号 cpno)

成绩表 SC(学生学号 sno, 课程编号 cno, 平时成绩 SCusual, 期末成绩 SCfinal, 总评成绩 SCoverall)

请说明如下 T-SQL 语句实现的功能。CONVERT() 为数据类型转换函数。

1. DECLARE @Snum int; WHILE NOT EXISTS(SELECT * FROM SC WHERE SCusual>92) BEGIN SELECT @Snum=COUNT(*) FROM SC WHERE SCusual<12; IF(@Snum>0) BEGIN UPDATE SC SET SCusual=SCusual+1; CONTINUE; END; ELSE BREAK; END; UPDATE SC SET SCoverall=CONVERT(INT,SCusual*0.2+SCfinal*0.8); SELECT sno,cno, CASE WHEN SCoverall>=90 THEN '优秀' WHEN SCoverall>=80 THEN '良好' WHEN SCoverall>=70 THEN '中等' WHEN SCoverall>=60 THEN '及格' ELSE '不及格' END AS '五级制成绩' FROM SC;

2. DECLARE @Goods FLOAT,@GsSum FLOAT; SELECT @Goods=count(SCoverall) FROM SC WHERE cno='172345' and SCoverall>=90; SELECT @GsSum=count(*) FROM SC WHERE cno='172345'; IF @Goods/@GsSum >= 0.15 SELECT TOP 15 PERCENT * FROM SC WHERE cno='172345' ORDER BY SCoverall DESC; ELSE SELECT TOP 10 * FROM SC WHERE cno='172345' ORDER BY SCoverall ASC;

3. IF EXISTS(SELECT * FROM SC WHERE SCoverall>90) BEGIN PRINT '有人总评成绩大于 90 分, 所有学生总评成绩不变。' SELECT * FROM SC END ELSE BEGIN PRINT '没人总评成绩大于 90 分, 所有学生总评成绩加 4 分。' UPDATE SC SET SCoverall=SCoverall+4 SELECT * FROM SC END

4. PRINT '加分前的总评成绩如下: ' SELECT Sno, Cno, SCoverall FROM SC DECLARE @num int WHILE(1=1) --条件永远成立 BEGIN --统计成绩不大于 45 的记录数目 SELECT @num=COUNT(*) FROM SC WHERE SCoverall<=45 IF(@num>0) --如果有总评成绩不大于 45, 则每次加 1 分 UPDATE SC SET SCoverall=SCoverall+1 ELSE BREAK --退出循环 END PRINT '加分后的总评成绩如下: ' SELECT Sno, Cno, SCoverall FROM SC

三. T-SQL 语句填空(每空 1 分, 共 1×30=30 分) 课程目标 3

某书籍订购发行数据库, 以下各表中的代码列为 char(6), 名称或类别列为 varchar(20), 单价或金额列为 numeric(10, 2), 数量列为 int, 日期列为日期类型 datetime, 所在城市列为 varchar(16)。

- (1) 出版商 Publisher(出版商代码 Pno, 出版商名称 Pname, 出版商所在城市 Pcity)。
- (2) 书籍表 Book(书籍代码 Bno, 书籍名称 Bname, 书籍类别 Btype, 出版商代码 Pno, 书籍单价 Bprice, 出版日期 Bdate), 书籍类别包括文学类、历史类、科技类等。
- (3) 客户(订书单位)表 Customer(客户代码 Cno, 客户名称 Cname, 客户所在城市 Ccity, 上级主管单位代码 Sno, 客户类别 Ctype), 客户(单位)类别: 政府单位、事业单位、企业单位。
- (4) 书籍订购情况表 OrderB(订单代码 Ono, 客户代码 Cno, 书籍代码 Bno, 订购数量 Onum, 订购日期 Odate)。

备注: 可能用到的系统函数, 最大值Max(), 最小值Min(), 平均值Avg(), 求和Sum(), 年份year()。其中, 求年份函数year() 的返回类型为int, 年份=year(日期列)。

程序填空, 在_____处填写合适的 T-SQL 子句, 以实现如下查询:

1. 查询客户名称为“大连航运公司”在2018年所订购的小于其最大订购数量的四分之一的书籍代码、书籍名称及订购数量。
SELECT B.Bno, B.Bname, O.Onum
FROM OrderB O JOIN Customer C ON (O.Cno=C.Cno) JOIN Book B ON (O.Bno=B.Bno)
WHERE C.Cname='大连航运公司' and YEAR(O.Odate)=2018
and O.Onum < (SELECT max(DL.Dnum) FROM OrderB OL WHERE OL.Cno=O.Cno);
2. 向出版商表插入一条记录, 出版商代码为'230658', 出版商名称为'深山科技出版社', 出版商所在城市与'海底出版社'相同。
INSERT INTO Publisher(Pno,Pname,Pcity)
(SELECT '230658','深山科技出版社', Pname FROM Publisher WHERE Pname='海底出版社');
3. 查询订购了全部'历史类'书籍的客户代码、客户名称
SELECT C.Cno, C.Cname FROM Customer as C WHERE
(SELECT * FROM Book AS B WHERE AND NOT EXISTS B.Btype='历史类'
(SELECT * FROM OrderB AS O WHERE O.Cno= C.Cno AND O.Bno= B.Bno));
4. 将订购数量超过2016年平均订购数量2倍的书籍单价打七折(即单价×70%)
UPDATE Book set Bprice= Bprice * 0.7
FROM Book JOIN OrderB ON Book.Bno=OrderB.Bno AND
Onum>(SELECT FROM OrderB WHERE YEAR(Odate)=2016);

5.使用TOP和查询结果集别名表达式，查询书籍名称为“三国演义”、2018年订购数量为第3-9名的客户代码、客户名称和订购数量（设“三国演义”的订购客户数>=9）。

SELECT Customer.Cno, Customer.Cname, (15) FROM
(SELECT O.Cno, O.Onum FROM (SELECT (16) Top 7 Onum
FROM (SELECT DISTINCT Top (17) O.Onum FROM OrderB O Join Book B on O.Bno = B.Bno
where B.Bname='三国演义' AND YEAR(O.Odate)=2018
ORDER BY Onum DESC) AS t1(Onum) ORDER BY Onum ASC
) AS t2(Onum) JOIN OrderB O ON t2.Onum= O.Onum Join Book B on (18) D.Bno = B.Bno
where B.Bname='三国演义' AND YEAR(O.Odate)=2018
) AS t3(Cno, Onum) JOIN Customer ON t3.Cno = C.Cno ORDER BY t3.Onum DESC;

6.使用WITH公用表表达式查看客户名称为“金沙公司”在上海市的所有上级主管单位代码和单位名称。

WITH Csno(Sno) AS
(SELECT Sno FROM Customer WHERE C.Cname = '金沙公司'
UNION ALL
SELECT Customer.Sno FROM Csno Join Customer on (21))
SELECT Customer.Cno, (22) FROM Csno Join Customer on Csno.Sno = Customer.Cno where (23) ='上海市';

7.删除最早年份的订购记录

(24) delete FROM OrderB WHERE YEAR(Odate)= (SELECT min (25) FROM OrderB);

8.用游标编程，求书籍名称为“海底世界”2017年的订购客户数、平均订购数量和总订购数量的功能，不能用COUNT、AVG和SUM函数。

DECLARE CurOnum CURSOR FOR --定义游标
SELECT Onum FROM Book B JOIN OrderB O ON B.Bno=O.Bno
WHERE (26) and YEAR(O.Odate)=2017 and O.Onum Is Not NULL ;
DECLARE @AvgOnum numeric(4,1), @SumOnum INT, @PerOnum INT, @Cnt numeric(4,1);--定义局部变量
SET @SumOnum = 0;
SET @Cnt = 0;
Open CurOnum --打开游标
FETCH Next FROM CurOnum INTO @PerOnum; --提取第一条游标记录
WHILE (28) --提取成功则循环 @@Fetch_Status = 0
BEGIN
SET @SumOnum=@SumOnum+@PerOnum;
Set @Cnt=@Cnt+1
(29) Fetch Next FROM CurOnum INTO @PerOnum; --提取下一条游标记录
END
SET @AvgOnum = @SumOnum / @Cnt
--显示总订购数量和平均订购数量
SELECT @Cnt as '订购客户数', @AvgOnum as '平均订购数量', @SumOnum as '总订购数量'
CLOSE CurOnum;--关闭游标
Deallocate CurOnum;--释放游标

四．存储过程、自定义函数和触发器编程（共 7+7+3+3+10=30 分）课程目标 4

某餐饮数据库，以下各表中的编号列为 char(6)，名称或类别列为 varchar(20)，单价或金额列为 numeric(10,2)，数量列为 int，日期列为日期类型 datetime。

- (1) 菜单表 MList (菜肴编号 Mid, 菜肴名称 Mname, 菜肴类别 Mkind, 菜肴单价 Mprice, 菜肴成本单价 Mcost, 更新日期 Mdate), 菜肴类别分为鱼类、蔬菜类、凉菜类、肉类、主食类、酒水类。
- (2) 餐台表 DTable (餐台编号 Did, 餐台名称 Dname, 餐台类别 Dkind, 座位数 Dseats), 餐台类别: 包间、散台等。
- (3) 消费单主表 C (消费单号 Cid, 餐台编号 Did, 消费开始时间 BeginTime, 结账时间 EndTime, 消费总金额 Smoney), 其中, 消费总金额=该消费单号的消费单明细表的所有菜肴记录的消费金额合计。
- (4) 消费单明细表 CList (消费单号 Cid, 菜肴编号 Mid, 菜肴名称 Mname, 消费数量 Cqty, 菜肴单价 Mprice, 菜肴成本单价 Mcost, 消费金额 Cmoney), 消费金额=消费数量×菜肴单价。

用 T-SQL 编程，求年份的函数为 year(), 返回类型为 int, 统计年份=year(结账时间 EndTime), 要求:

1. 设计一个自定义函数 fGetDTSum, 实现统计某年份给定餐台类别的成本金额合计的功能, 输入参数是统计年份和餐台类别, 输出参数是成本金额合计。成本金额=消费数量×菜肴成本单价。(7 分)。
2. 设计一个存储过程 pGetKindSum, 实现统计某年份给定菜肴类别的盈利金额合计的功能, 输入参数是统计年份和菜肴类别, 输出参数是盈利金额合计。盈利金额=消费数量×(菜肴单价-菜肴成本单价) (7 分)。
3. 至少定义三个局部变量, 编写一段 T-SQL 程序调用函数 fGetDTSum, 输出 2020 年餐台类别为“包间”的成本金额合计 (3 分)。
4. 至少定义三个局部变量, 编写一段 T-SQL 程序调用存储过程 pGetKindSum, 输出 2020 年菜肴类别为“蔬菜类”的盈利金额合计 (3 分)。
5. 为消费单明细表 CList 定义一个【AFTER】触发器 tr_after_CList, 每插入一条消费单明细记录(消费单号 Cid, 菜肴编号 Mid, 消费数量 Cqty), 就根据该记录的菜肴编号 Mid, 自动更新其菜肴名称 Mname、菜肴单价 Mprice、菜肴成本单价 Mcost, 再计算其消费金额 Cmoney, 同时自动更新销售单主表 C 的该消费单号的消费总金额 Smoney。其中, 销售单明细表 CList 的消费金额=消费数量×菜肴单价。并根据触发事件写出对应测试语句 (10 分)。

大连海事大学 2021-2022 学年第一学期《SQL SERVER 数据库应用技术》 答题卡（C）

题号	一	二	三	四	卷面分(占总分比例 100 %)
得分					

一. 单选题（每小题 1 分，共 1×20=20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

二. 说明 T-SQL 语句实现的功能（每小题 5 分，共 5×4=20 分）

1	
2	
3	
4	

三. T-SQL 语句填空（每空 1 分，共 1×30=30 分）

(1)		(2)		(3)	
(4)		(5)		(6)	
(7)		(8)		(9)	
(10)		(11)		(12)	
(13)		(14)		(15)	
(16)		(17)		(18)	
(19)		(20)		(21)	
(22)		(23)		(24)	
(25)		(26)		(27)	
(28)		(29)		(30)	

四. 存储过程、自定义函数和触发器编程（共 7+7+3+3+10=30 分）

选课序号:

主考教师允许携带的用品：笔、修正液、尺

线